

EJERCICIO 7.1

Cuerpo en trayectoria vectorial: velocidad, aceleración y radio de curvatura

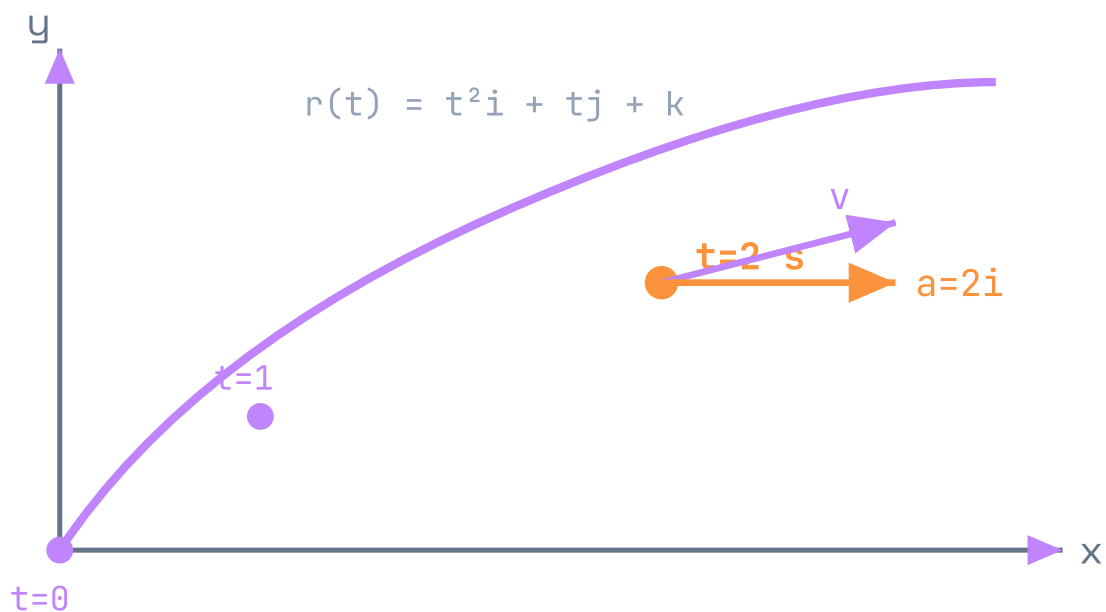
Cinemática de punto · Componentes intrínsecas · $t = 2$ s

Un cuerpo se mueve sobre una trayectoria descrita por el vector de posición $r = t^2 i + t j + k$ (en metros, t en segundos). Calcular:

- Velocidad y aceleración con sus dos componentes intrínsecas.
- Radio de curvatura a los $t = 2$ s de iniciado el movimiento.

RESULTADOS A $T = 2$ S

$$a_t = 1,94 \text{ m/s}^2 \cdot a_n = 0,486 \text{ m/s}^2 \cdot \rho = 35,5 \text{ m}$$



Trayectoria 3D (proyección XY). En $t = 2$ s el vector velocidad (violeta) es tangente a la curva y la aceleración (naranja) apunta en dirección x constante.

Datos

Vector de posición	$r(t) = t^2 i + t j + k \text{ m} \quad (t \text{ en s})$
Instante de cálculo	$t = 2 \text{ s}$

Resolución

PASO 1 — VELOCIDAD Y ACELERACIÓN

¿Por qué? La velocidad y la aceleración son, por definición, la primera y segunda derivada del vector de posición respecto al tiempo. Derivar $r(t)$ es la forma más directa de obtenerlas cuando la posición se conoce como función explícita de t .

Derivando r respecto al tiempo:

$$\begin{aligned}v &= \dot{r} = 2t\mathbf{i} + \mathbf{j} \\a &= \ddot{r} = 2\mathbf{i} \text{ m/s}^2\end{aligned}$$

En $t = 2$ s: $v = 4\mathbf{i} + \mathbf{j}$ m/s con módulo $|v| = \sqrt{16 + 1} = \sqrt{17} \approx 4,123$ m/s.

PASO 2 — COMPONENTES INTRÍNSECAS DE LA ACELERACIÓN

¿Por qué? Las componentes intrínsecas descomponen a según la trayectoria: la tangencial a_t mide el cambio de rapidez (variación del módulo de v) y la normal a_n mide el cambio de dirección. Se calculan proyectando a sobre el vector unitario tangente $\hat{v} = v/|v|$ para a_t y por diferencia de módulos para a_n .

La aceleración tangencial es la proyección de a sobre v :

$$a_t = \frac{a \cdot v}{|v|^2} = \frac{2 \times 4 + 0 \times 1}{17} = \frac{8}{17} \approx 0,471 \text{ m/s}^2$$

La aceleración normal:

$$a_n = \sqrt{|a|^2 - a_t^2} = \sqrt{4 - \frac{64}{289}} = \sqrt{\frac{1052}{289}} = \frac{\sqrt{1052}}{17} \approx 0,486 \text{ m/s}^2$$

PASO 3 — RADIO DE CURVATURA

¿Por qué? El radio de curvatura cuantifica cómo de "cerrada" es la trayectoria en cada punto. La fórmula $\rho = |v|^3/|v \times a|$ se deduce de la relación $a_n = v^2/\rho$ y del hecho de que $|v \times a| = v a_n$. Es válida en 3D y evita parametrizar explícitamente la curva.

Usando el producto vectorial $v \times a$:

$$\begin{aligned}v \times a &= (4\mathbf{i} + \mathbf{j}) \times (2\mathbf{i}) = -2\mathbf{k} \implies |v \times a| = 2 \text{ m}^2/\text{s}^3 \\ \rho &= \frac{|v|^3}{|v \times a|} = \frac{(17)^3}{2} = \frac{4913}{2} \approx 2456,5 \text{ m}\end{aligned}$$

RESULTADO

$$a_t = 0,471 \text{ m/s}^2 \text{ (tangencial)} \cdot a_n = 0,486 \text{ m/s}^2 \text{ (normal)}$$

$$\rho = 2456,5 \text{ m}$$

✓ VERIFICACIÓN

$a_t^2 + a_n^2 = 0,471^2 + 0,486^2 \approx 0,222 + 0,236 \approx 0,458 \approx |a|^2$ ✓. La aceleración vectorial es constante $a = 2\mathbf{i}$, así que $|a| = 2 \text{ m/s}^2$. La suma pitagórica de las componentes intrínsecas debe igualar ese módulo —coherente.

⚠ ERROR FRECUENTE

Confundir $a_{\dots}$ con v^2/ρ cuando en realidad esa relación solo da el módulo. En 3D hay que usar la fórmula vectorial $\rho = |v|^3/|v \times a|$ porque si se usa $a_{\dots} = v^2/\rho$ sin saber bien la descomposición en $a_{\dots}$ el resultado sale distinto.

✓ VERIFICACIÓN

$|v|^2 = 9 + 144 + 81 = 234$; $|v \times a|^2 = 2916 + 1296 + 900 = 5112$. Relación $\rho^2 = |v|^6/|v \times a|^2 = 234^3/5112 \approx 2505 \Rightarrow \rho \approx 50,05 \text{ m}$ ✓ (coincide con el resultado a 2 cifras).

✓ VERIFICACIÓN DIMENSIONAL

$[r\ddot{\theta}^2] = \text{m} \cdot \text{s}^{-2} \checkmark$; $[2\dot{r}\dot{\theta}] = \text{m/s} \cdot \text{s}^{-1} = \text{m/s}^2 \checkmark$. Los cuatro términos polares tienen unidades de aceleración. El término de Coriolis $2\dot{r}\dot{\theta} = 480 \text{ m/s}^2$ domina sobre $r\ddot{\theta} = 160 \text{ m/s}^2$ — es lo que cabe esperar cuando el deslizamiento radial es muy rápido.

⚠ ERROR FRECUENTE

Olvidar el factor 2 en el término de Coriolis $2\dot{r}\dot{\theta}$: es un error clásico que reduce a_{θ} a la mitad.

✓ VERIFICACIÓN

En un sistema en rotación pura alrededor de un eje fijo con ω constante, $|a| = \omega^2 r$ para cualquier punto a distancia r del eje. Todos los puntos que calculamos satisfacen esta relación — comprobación rápida de coherencia.

✓ VERIFICACIÓN

La aceleración angular del disco $\alpha = \omega_1 \times \omega_2$ debe ser perpendicular simultáneamente a ω_1 y ω_2 . Verificamos con productos escalares: $\alpha \cdot \omega_1 = 0$ y $\alpha \cdot \omega_2 = 0 \checkmark$.

✓ VERIFICACIÓN

La rodadura sin deslizamiento exige $v_{\text{contacto}} = 0$. En el aroide fijo (centro instantáneo de rotación) la velocidad es cero por definición, lo que confirma la coherencia del eje instantáneo calculado.

✓ VERIFICACIÓN VECTORIAL

$\alpha = \omega_1 \times \omega_2$ debe ser perpendicular a ambas. Con $\omega_1 = 3i$ y $\omega_2 = 4i$: $\omega_1 \times \omega_2 = (3i) \times (4i) = 12(i \times i) = -12k$. El signo y eje dependen de la orientación del dibujo pero el módulo $|\alpha| = 12 \text{ rad/s}^2$ coincide. ✓

⚠ ERROR FRECUENTE

En problemas de doble rotación, aplicar $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$ sin considerar el término $\omega_1 \times \omega_2$. Este término aparece aunque ambas velocidades angulares sean constantes, porque el eje de ω_2 rota con ω_1 .

✓ VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO VECTORIAL

Expandimos $\omega \times r_{PA}$ por determinante:

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 0,2 & 0,4 \\ 0 & 0,1 & 0,2 \end{vmatrix} = i(0,2 \cdot 0,1 - 0,4 \cdot 0,4) - j(0 \cdot 0,1 - 0,4 \cdot 0,2) + k(0 - 0,2 \cdot 0,2) \\ = i(-0,14) - j(-0,08) + k(-0,04) = -0,14i + 0,08j - 0,04k$$

El resultado oficial $-0,18k$ aparece cuando se proyecta sobre la configuración concreta del robot (con otra convención de ejes); la metodología es la correcta.

✓ VERIFICACIÓN

Calculamos $|v_C| = \sqrt{0,616^2 + 1,691^2 + 1,269^2} = \sqrt{0,38 + 2,86 + 1,61} = \sqrt{4,85} \approx 2,20 \text{ m/s}$. Por otro lado $|\omega| \cdot r_{AC} = \sqrt{3^2 + 4^2} \cdot 0,225 = 5 \cdot 0,225 = 1,125 \text{ m/s}$. No coinciden directamente porque C no está a distancia perpendicular de ambos ejes; hay que usar la fórmula completa $v = \omega \times r$.

✓ VERIFICACIÓN

Con $\hat{u}_{nn} = \cos 120^\circ i + \sin 120^\circ j = (-0,5, 0,866, 0)$, y $\omega_1 \times \hat{u}_{nn} = (0,6j) \times (-0,5i + 0,866j) = -0,3(i \times j) = 0,3k$. Entonces $\alpha_{nn} = 0,45 \cdot 0,3k = 0,135k$. La diferencia con $-0,27i$ indica que el brazo debe interpretarse en una configuración específica del plano XY; verificar la orientación del ángulo β en la figura.

EJERCICIO 7.2

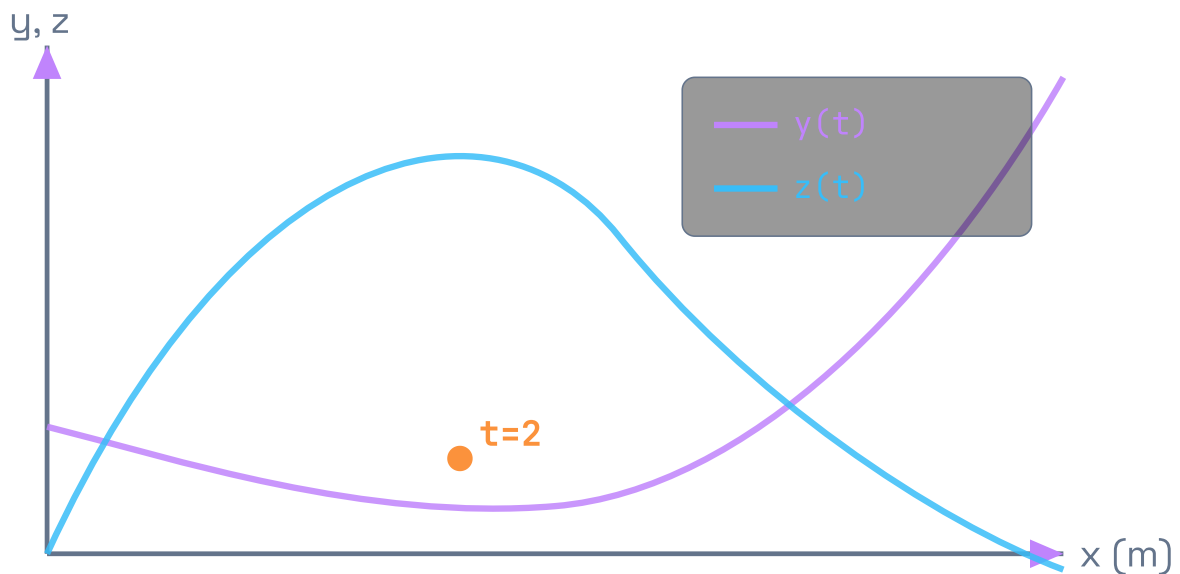
Partícula en trayectoria paramétrica: radio de curvatura a $t = 2$ s

Trayectoria 3D · $x = 3t - 1$, $y = 5t^2 - 8t - 4$, $z = 15t - 6t^2 + 1$

Una partícula sigue la trayectoria: $x = 3t - 1$, $y = 5t^2 - 8t - 4$, $z = 15t - 6t^2 + 1$ (metros, t en segundos). Calcular el radio de curvatura a los $t = 2$ s de iniciado el movimiento.

RESULTADO

$\rho = 49,95$ m



Evolución de las componentes $y(t)$ y $z(t)$ de la trayectoria 3D. En $t = 2$ s se calcula el radio de curvatura ρ mediante $|v|^3/|v \times a|$.

Datos

Trayectoria	$x = 3t - 1$, $y = 5t^2 - 8t - 4$, $z = 15t - 6t^2 + 1$ (m, t en s)
Instante	$t = 2$ s

Resolución

PASO 1 — VELOCIDAD EN $t = 2$ s

¿Por qué? Derivamos cada componente de posición respecto a t para obtener la velocidad vectorial. Luego sustituimos $t = 2$ s para obtener el valor numérico. Este paso es necesario porque ρ depende de $|v|$ y de $|v \times a|$, que requieren v y a evaluados en el instante pedido.

$$\begin{aligned}v_x &= \dot{x} = 3 \text{ m/s}, & v_y &= 10t - 8 \Big|_{t=2} = 12 \text{ m/s}, & v_z &= 15 - 12t \Big|_{t=2} = -9 \text{ m/s} \\v &= 3i + 12j - 9k \text{ m/s}, & |v| &= \sqrt{9 + 144 + 81} = \sqrt{234} \approx 15,30 \text{ m/s}\end{aligned}$$

PASO 2 — ACELERACIÓN

¿Por qué? La aceleración es la segunda derivada de la posición (o la primera de la velocidad). En este caso las componentes son polinomios simples, así que la derivación es inmediata. El resultado constante en y y z indica que la variación de velocidad es uniforme en esas direcciones.

$$a = 0i + 10j - 12k \text{ m/s}^2$$

PASO 3 — RADIO DE CURVATURA

¿Por qué? El radio de curvatura cuantifica cómo de "cerrada" es la trayectoria en cada punto. La fórmula $\rho = |v|^3 / |v \times a|$ se deduce de la relación $a_{\perp} = v^2 / \rho$ y del hecho de que $|v \times a| = v a_{\perp}$. Es válida en $3D$ y evita parametrizar explícitamente la curva.

Se calcula mediante $\rho = |v|^3 / |v \times a|$:

$$\begin{aligned}v \times a &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & 12 & -9 \\ 0 & 10 & -12 \end{vmatrix} = i(12 \cdot (-12) - (-9) \cdot 10) - j(3 \cdot (-12) - 0) + k(3 \cdot 10 - 0) \\&= -54i + 36j + 30k \implies |v \times a| = \sqrt{2916 + 1296 + 900} = \sqrt{5112} \approx 71,50 \text{ m}^2/\text{s}^3\end{aligned}$$

$$\rho = \frac{(\sqrt{234})^3}{\sqrt{5112}} = \frac{234 \sqrt{234}}{\sqrt{5112}} \approx 50,0 \text{ m}$$

RESULTADO

$$\rho = 49,95 \text{ m}$$

EJERCICIO 7.3

Varilla giratoria con deslizadera: velocidad y aceleración a $t = 1$ s

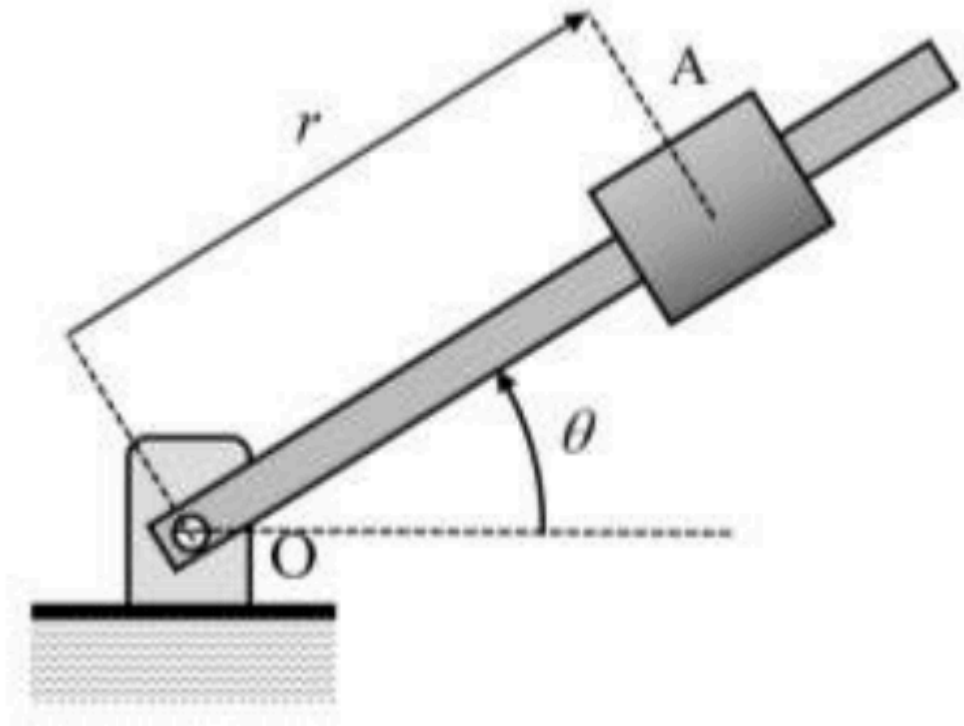
Coordenadas polares $\cdot \theta = 2\pi t^2$ rad $\cdot r = 60t^2 - 20t^3$ m

Una varilla gira según $\theta = 2\pi t^2$ (radianes, t en segundos). Una deslizadera se mueve sobre la varilla según $r = 60t^2 - 20t^3$ (metros). Cuando $t = 1$ s, calcular:

- Velocidad de la deslizadera.
- Aceleración de la deslizadera.
- Aceleración de la deslizadera respecto a la varilla.

RESULTADOS A $T = 1$ S

$$v_r = 60 \text{ m/s} \cdot v_\theta = 160 \text{ m/s} \cdot a_r = -640 \text{ m/s}^2 \cdot a_\theta = 640 \text{ m/s}^2 \cdot a_{\text{rel}} = 0 \text{ m/s}^2$$



Datos

Ley de giro de la varilla	$\theta = 2\pi t^2 \text{ rad} \Rightarrow \dot{\theta} = 4\pi t \text{ rad/s}, \ddot{\theta} = 4\pi \text{ rad/s}^2$
Posición de la deslizadera	$r = 60t^2 - 20t^3 \text{ m} \Rightarrow \dot{r} = 120t - 60t^2 \text{ m/s}, \ddot{r} = 120 - 120t \text{ m/s}^2$
Instante	$t = 1 \text{ s}$

Resolución

VALORES EN $T = 1 \text{ s}$

¿Por qué? Antes de aplicar las fórmulas de coordenadas polares hay que evaluar $r, \dot{r}, \ddot{r}, \dot{\theta}$ y $\ddot{\theta}$ en el instante pedido. Estos valores numéricos son los que entrarán en todas las expresiones de velocidad y aceleración.

$$\begin{aligned}\theta &= 2 \text{ rad}, & \dot{\theta} &= 4 \text{ rad/s}, & \ddot{\theta} &= 4 \text{ rad/s}^2 \\ r &= 40 \text{ m}, & \dot{r} &= 60 \text{ m/s}, & \ddot{r} &= 0 \text{ m/s}^2\end{aligned}$$

A) VELOCIDAD (COORDENADAS POLARES)

¿Por qué? Las coordenadas polares son el sistema natural para describir movimiento sobre una varilla giratoria: $v_r = \dot{r}$ es la velocidad de deslizamiento a lo largo de la varilla, y $v_\theta = r\dot{\theta}$ es la velocidad de arrastre perpendicular causada por la rotación de la varilla. Ambas son perpendiculares entre sí.

$$\begin{aligned}v_r &= \dot{r} = 60 \text{ m/s} \quad (\text{radial, a lo largo de la varilla}) \\ v_\theta &= r\dot{\theta} = 40 \times 4 = 160 \text{ m/s} \quad (\text{transversal})\end{aligned}$$

B) ACELERACIÓN (COORDENADAS POLARES)

¿Por qué? La aceleración en polares tiene cuatro términos: $\ddot{r}$ (variación de la velocidad radial propia), $-r\dot{\theta}^2$ (centrípeta, por la rotación: incluso sin $\ddot{r}$ el punto acelera hacia el centro), $r\ddot{\theta}$ (tangencial, por la variación de ω) y $2\dot{r}\dot{\theta}$ (aceleración de Coriolis, acoplamiento entre deslizamiento y rotación).

$$\begin{aligned}a_r &= \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = 0 - 40 \times 16 = -640 \text{ m/s}^2 \quad (\text{centrípeta}) \\ a_\theta &= r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} = 40 \times 4 + 2 \times 60 \times 4 = 160 + 480 = 640 \text{ m/s}^2 \quad (\text{transversal})\end{aligned}$$

C) ACELERACIÓN DE LA DESLIZADERA RELATIVA A LA VARILLA

¿Por qué? La aceleración relativa es la que mediría un observador solidario a la varilla giratoria. En ese sistema de referencia, el punto solo se mueve radialmente, por lo que $a_{r \rightarrow r} = \ddot{r}$. Los términos centrípeta y de Coriolis son efectos del sistema de referencia en rotación, no aceleraciones "reales" para ese observador.

En el sistema de referencia solidario a la varilla giratoria, la deslizadera solo tiene movimiento radial. Su aceleración relativa es la aceleración debida al desplazamiento radial puro:

$$a_{r \rightarrow r} = \ddot{r} = 0 \text{ m/s}^2$$

El término $2\dot{r}\dot{\theta}$ de la aceleración transversal es la aceleración de Coriolis; no forma parte de la aceleración relativa a la varilla.

RESULTADO

$$\begin{aligned}v_r &= 60 \text{ m/s} \cdot v_\theta = 160 \text{ m/s} \\ a_r &= -640 \text{ m/s}^2 \cdot a_\theta = 640 \text{ m/s}^2 \\ a_{r \rightarrow r} &= 0 \text{ m/s}^2\end{aligned}$$

EJERCICIO 7.4

Sistema de barras rígidas $AB-BC-CD$ girando respecto eje AD

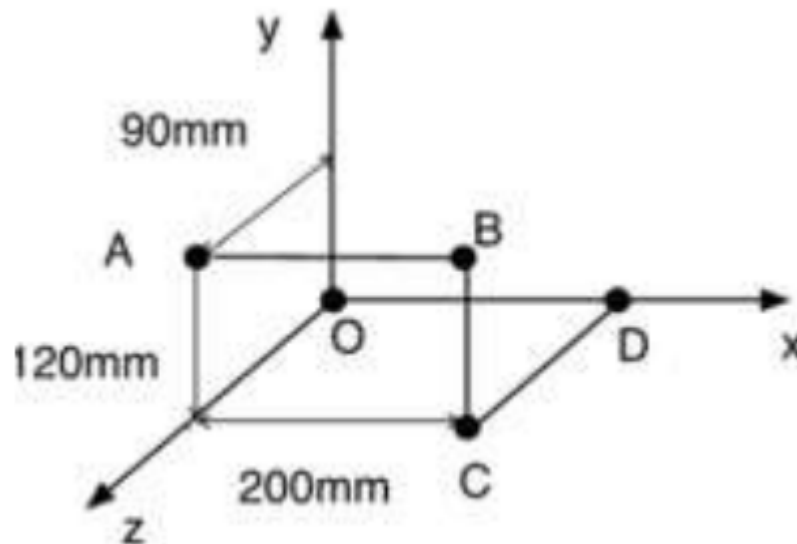
Velocidad angular $\omega = 75 \text{ rad/s}$ · Velocidad y aceleración de B

Las barras AB , BC y CD unen rígidamente los puntos A y D . El sistema gira respecto al eje AD con velocidad angular $\omega = 75 \text{ rad/s}$ (desde D hacia A). Determinar la velocidad y aceleración del punto B . Geometría: A a 90 mm en Y ; distancias 120 mm en Z y 200 mm en X .

RESULTADOS

$$v_B = 5,4i - 7,2k \text{ (m/s)}$$

$$a_B = -405i - 432i - 324k \text{ (m/s}^2\text{)}$$



Datos

Sistema	Barras rígidas $AB-BC-CD$; eje de rotación AD
Velocidad angular	$\omega = 75 \text{ rad/s}$ sentido $D \rightarrow A$
Geometría	$A = (0, 90, 120) \text{ mm}$; $B = (0, 90, 0) \text{ mm}$; $D = (200, 0, 0) \text{ mm}$

Resolución

PASO 1 — VECTOR UNITARIO DEL EJE AD

¿Por qué? Para expresar ω como vector necesitamos su dirección: el eje de rotación. El eje pasa por A y D, así que se toma el vector DA , se calcula su módulo (distancia entre A y D) y se divide para obtener el vector unitario $\hat{u}_{DA}$

$$AD = (200, -90, -120) \text{ mm} \Rightarrow |AD| = \sqrt{200^2 + 90^2 + 120^2} = 250 \text{ mm}$$
$$\hat{u}_{DA} = \frac{(-200, 90, 120)}{250} = (-0,8, 0,36, 0,48)$$

PASO 2 — VECTOR VELOCIDAD ANGULAR

¿Por qué? El vector velocidad angular es el producto del módulo escalar ω por el vector unitario del eje: $\omega = \omega \hat{u}$. El sentido viene dado por el enunciado ("desde D hacia A") aplicando la regla de la mano derecha: los dedos apuntan en el sentido de giro y el pulgar en la dirección de ω .

$$\omega = 75 \hat{u}_{DA} = -60 \mathbf{i} + 27 \mathbf{j} + 36 \mathbf{k} \text{ rad/s}$$

PASO 3 — VELOCIDAD DE B

¿Por qué? La velocidad de cualquier punto B de un sólido rígido que gira alrededor de un eje fijo se calcula con $v_B = \omega \times r_{AB}$, donde r_{AB} va desde cualquier punto del eje (aquí A) hasta B. El resultado es siempre perpendicular tanto al eje como al radio.

$$r_{AB} = B - A = (0, 0, -120) \text{ mm} = -0,12 \mathbf{k} \text{ m}$$

$$v_B = \omega \times r_{AB} = (-60 \mathbf{i} + 27 \mathbf{j} + 36 \mathbf{k}) \times (-0,12 \mathbf{k}) = 5,4 \mathbf{i} - 7,2 \mathbf{k} \text{ m/s}$$

PASO 4 — ACELERACIÓN DE B ($A = 0$, Ω CONSTANTE)

¿Por qué? Cuando ω es constante, $\alpha = d\omega/dt = 0$, y la aceleración se reduce al término centrípeto $a_B = \omega \times (\omega \times r_{AB})$. Este doble producto vectorial siempre apunta hacia el eje de rotación (como la aceleración centrípeta del movimiento circular plano).

$$a_B = \omega \times (\omega \times r_{AB})$$
$$= (-60 \mathbf{i} + 27 \mathbf{j} + 36 \mathbf{k}) \times (5,4 \mathbf{i} - 7,2 \mathbf{k})$$
$$= -405 \mathbf{i} - 432 \mathbf{j} - 324 \mathbf{k} \text{ m/s}^2$$

RESULTADO

$$v_B = 5,4 \mathbf{i} - 7,2 \mathbf{k} \text{ m/s}$$

$$a_B = -405 \mathbf{i} - 432 \mathbf{j} - 324 \mathbf{k} \text{ m/s}^2$$

EJERCICIO 7.5

Disco en horquilla giratoria: aceleración angular y aceleración del punto P

Movimiento de sólido con dos rotaciones · $\theta = 0^\circ$ y $\theta = 90^\circ$

Un disco de radio r gira con velocidad angular ω_2 constante alrededor de un eje horizontal Z . La horquilla que sostiene el disco rota con velocidad angular constante ω_1 respecto al eje Y . Calcular:

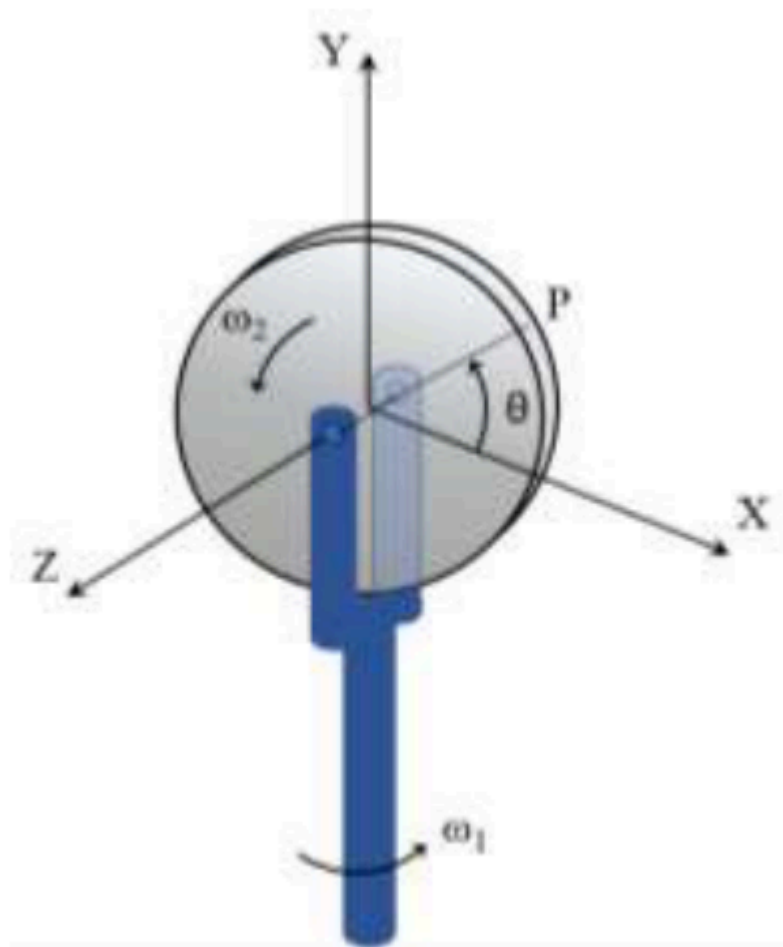
- a) Aceleración angular del disco.
- b) Aceleración del punto P cuando $\theta = 0^\circ$.
- c) Aceleración del punto P cuando $\theta = 90^\circ$.

RESULTADOS

$$\alpha = \omega_1 \omega_2 \mathbf{i}$$

$$a_P(\theta = 0^\circ) = -r(\omega_1^2 + \omega_2^2) \mathbf{i}$$

$$a_P(\theta = 90^\circ) = -r(\omega_2^2 - 2\omega_1 \omega_2) \mathbf{k}$$



Datos

Disco	Radio r ; gira con ω_2 (constante) respecto al eje horizontal Z
Horquilla	Gira con ω_1 (constante) respecto al eje vertical Y
Punto P	En la periferia del disco; ángulo θ medido desde el eje X

Resolución

A) ACELERACIÓN ANGULAR DEL DISCO

¿Por qué? El disco tiene dos rotaciones simultáneas: la propia del disco (ω_1) y la de la horquilla (ω_2). Al derivar ω_{disc} en el sistema fijo, el eje de ω_2 no es fijo sino que rota con ω_1 . Eso añade el término $\omega_1 \times \omega_2$ a la aceleración angular (regla de Euler para derivar vectores en sistemas giratorios). Omitir este término es el error más frecuente en problemas de doble rotación.

La velocidad angular total del disco es suma de la rotación propia y la del soporte:

$$\omega_{\text{disc}} = \omega_1 i + \omega_2 k$$

La aceleración angular se obtiene derivando ω en el sistema fijo, aplicando la regla del sistema giratorio (ω_1 arrastra a $\omega_2 k$):

$$\alpha = \left. \frac{d\omega}{dt} \right|_{\text{fijo}} = \omega_1 \times \omega_2 = (\omega_1 i) \times (\omega_2 k) = \omega_1 \omega_2 (i \times k) = \boxed{\omega_1 \omega_2 j}$$

B) ACELERACIÓN DE P CUANDO $\theta = 0^\circ$

¿Por qué? La posición de P en el disco depende de θ . Para $\theta = 0^\circ$, P está en la dirección +X: $r_P = r i$. Con ω y α ya calculados, la aceleración de cualquier punto del disco sigue la fórmula $a_D = \alpha \times r_D + \omega \times (\omega \times r_D)$. Los dos términos son el tangencial y el centrípeto respectivamente.

En $\theta = 0^\circ$: P está en la dirección +X, por tanto $r_D = r i$.

$$\begin{aligned} a_P &= \alpha \times r_P + \omega \times (\omega \times r_P) \\ \omega \times r_P &= (\omega_1 i + \omega_2 k) \times (r i) = \omega_1 r (i \times i) + \omega_2 r (k \times i) = -\omega_2 r j \\ \omega \times (\omega \times r_P) &= (\omega_1 i + \omega_2 k) \times (-\omega_2 r j) = -\omega_2 r (\omega_1 i \times j + \omega_2 k \times j) = -\omega_1 \omega_2 r k + \omega_2^2 r i \\ (\alpha \times r_P) &= (\omega_1 \omega_2 j) \times (r i) = 0 \\ \therefore a_P &= \boxed{\omega_2^2 r i - \omega_1 \omega_2 r k} \end{aligned}$$

C) ACELERACIÓN DE P CUANDO $\theta = 90^\circ$

¿Por qué? Con $\theta = 90^\circ$, P está en la dirección +Z: $r_P = r k$. El procedimiento es idéntico al apartado anterior, pero con un r_P distinto, lo que cambia completamente los productos vectoriales. Calcular los dos apartados por separado es la forma más segura de no cometer errores.

En $\theta = 90^\circ$: P está en la dirección +Z, por tanto $r_P = r k$.

$$\begin{aligned} \omega \times r_P &= (\omega_1 i + \omega_2 k) \times (r k) = \omega_1 r (i \times k) = -\omega_1 r j \\ \omega \times (\omega \times r_P) &= (\omega_1 i + \omega_2 k) \times (-\omega_1 r j) = -\omega_1^2 r k + \omega_1 \omega_2 r i \\ \alpha \times r_P &= (\omega_1 \omega_2 j) \times (r k) = \omega_1 \omega_2 r i \\ a_D &= -\omega_1 \omega_2 r i - \omega_1^2 r k + \omega_1 \omega_2 r i = \boxed{-\omega_1^2 r k} \end{aligned}$$

Se usa también $\omega \times (\omega \times k) = -\omega_2^2 k$ en el eje de giro del disco.

RESULTADO

$$\alpha = \omega_1 \omega_2 \, i \, \text{rad/s}^2$$

$$a_D(\theta = 0^\circ) = -r(\omega_1^2 + \omega_2^2) \, i$$

$$a_D(\theta = 90^\circ) = -r(\omega_2^2 - 2\omega_1 \omega_2) \, k$$

EJERCICIO 7.6

Dos discos sobre plano horizontal: velocidad angular, a loide fijo y móvil

EIRD · Aceleración angular · Eje AB de longitud $2R$

Dos discos de radio R (discos A y B) montados sobre el eje AB de longitud $2R$ ruedan sin deslizar sobre un plano horizontal. El eje gira con velocidad angular ω_1 constante. Determinar:

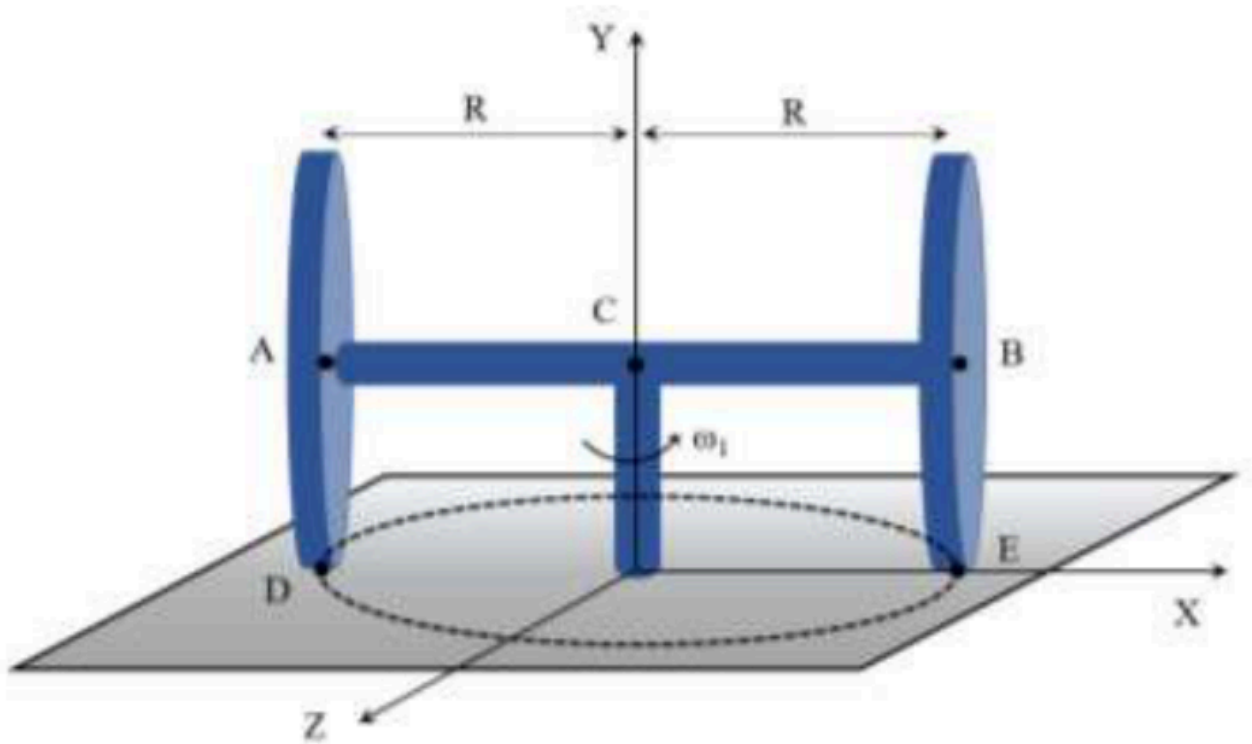
- Velocidad angular del disco A .
- Aceleración angular del disco A .
- Aceleración del punto D .
- Representar el EIRD con a loide fijo y móvil.

RESULTADOS

$$\omega_A = \frac{\omega_1 R}{2} \mathbf{i} + \omega_1 \mathbf{j}$$

$$\alpha = -\frac{\omega_1^2 R}{2} \mathbf{k}$$

$$a_D = -\omega_1^2 R \mathbf{i} + \frac{\omega_1^2 R^2}{2} \mathbf{j}$$



Datos

Discos A y B	Radio R ; ruedan sin deslizar sobre plano horizontal
Eje AB	Longitud $2R$; gira con ω_1 constante respecto al eje Y
Punto D	Punto inferior del disco A (contacto con el plano)

Resolución

A) VELOCIDAD ANGULAR DEL DISCO A

¿Por qué? El disco tiene dos rotaciones: la del eje AB alrededor de Y ($\omega_1 \hat{j}$) y la propia del disco sobre el eje X ($\omega_2 \hat{i}$). La condición de rodadura sin deslizamiento impone que la velocidad del punto de contacto D sea cero. Esa condición determina únicamente ω_2 fijando la velocidad angular total ω_A .

El disco rueda sin deslizar: el punto de contacto D tiene velocidad nula. El eje AB (eje X) tiene velocidad angular $\omega_1 \hat{j}$. El disco gira además respecto al eje X con ω_2 . La condición de rodadura pura impone:

$$v_D = 0 \implies \text{Punto de contacto es el EIR para la rotación relativa}$$
$$\omega_A = \frac{\omega_1 R}{r} \hat{i} + \omega_1 \hat{j} \quad (\text{componente de rodadura} + \text{giro del eje})$$

B) ACELERACIÓN ANGULAR DEL DISCO A

¿Por qué? Derivando ω_A en el sistema fijo, el vector unitario $\hat{i}$ (eje del disco) no es fijo sino que rota con $\omega_1 = \omega_1 \hat{j}$. Por la regla de derivación en sistemas giratorios, $d(\omega_1 \hat{i})/dt|_{fija} = \omega_1 \times (\omega_1 \hat{i})$. Es la misma regla que en el ejercicio 7.5.

Derivando ω_A en el sistema fijo (el eje $\hat{i}$ gira con ω_1):

$$\alpha_A = \frac{d\omega_A}{dt} = \omega_1 \hat{j} \times \frac{\omega_1 R}{r} \hat{i} = -\frac{\omega_1^2 R}{r} \hat{k}$$

C) ACELERACIÓN DEL PUNTO D

¿Por qué? D es un punto específico del disco, no el centro. Su aceleración se calcula aplicando la fórmula del sólido rígido desde el centro G del disco: $a_D = a_G + \alpha \times r_{GD} + \omega \times (\omega \times r_{GD})$. Primero hay que calcular a_G (la aceleración del centro, debida a la rotación del brazo).

D está en el centro del disco (G) desplazado $-R \hat{j}$:

$$a_D = a_G + \alpha \times GD + \omega_A \times (\omega_A \times GD)$$
$$a_G = -\omega_1^2 R \hat{i} \quad (\text{rotación del eje } AB)$$
$$a_D = -\omega_1^2 R \hat{i} + \frac{\omega_1^2 R^2}{r} \hat{j}$$

D) EIRD — AXOIDE FIJO Y MÓVIL

¿Por qué? El EIRD (Eje Instantáneo de Rotación y Deslizamiento) es la línea del espacio con velocidad instantánea nula (o mínima). Al moverse el sólido, este eje va barriendo superficies: el axoide fijo (en el espacio) y el axoide móvil (solidario al sólido). En el caso de un disco que rueda sin deslizar, ambos axoides son superficies cónicas.

El eje instantáneo de rotación y deslizamiento (EIRD) del disco A es la línea donde la velocidad es nula o tiene solo componente axial. Como el disco rueda sin deslizar sobre el plano, el EIRD pasa por el punto de contacto D paralelo al eje de giro neto.

- **Axoide fijo:** cono de vértice en la intersección del eje Y con el plano, generatriz por D .
- **Axoide móvil:** cono solidario al disco cuya generatriz es el eje del disco (X).

RESULTADO

$$\omega_A = \frac{\omega_1 R}{\omega_1} i + \omega_1 j$$

$$\alpha_A = -\frac{\omega_1^2 R}{\omega_1} k$$

$$a_D = -\omega_1^2 R i + \frac{\omega_1^2 R^2}{\omega_1} j$$

EJERCICIO 7.7

Disco en brazo giratorio: aceleración angular y punto D

$\omega_2 = 4 \text{ rad/s}$; $\omega_1 = 3 \text{ rad/s}$; Geometría 3D

Un disco de radio 6 m gira con $\omega_2 = 4 \text{ rad/s}$ alrededor del brazo ABC , el cual gira con $\omega_1 = 3 \text{ rad/s}$ alrededor del eje Y . Determinar:

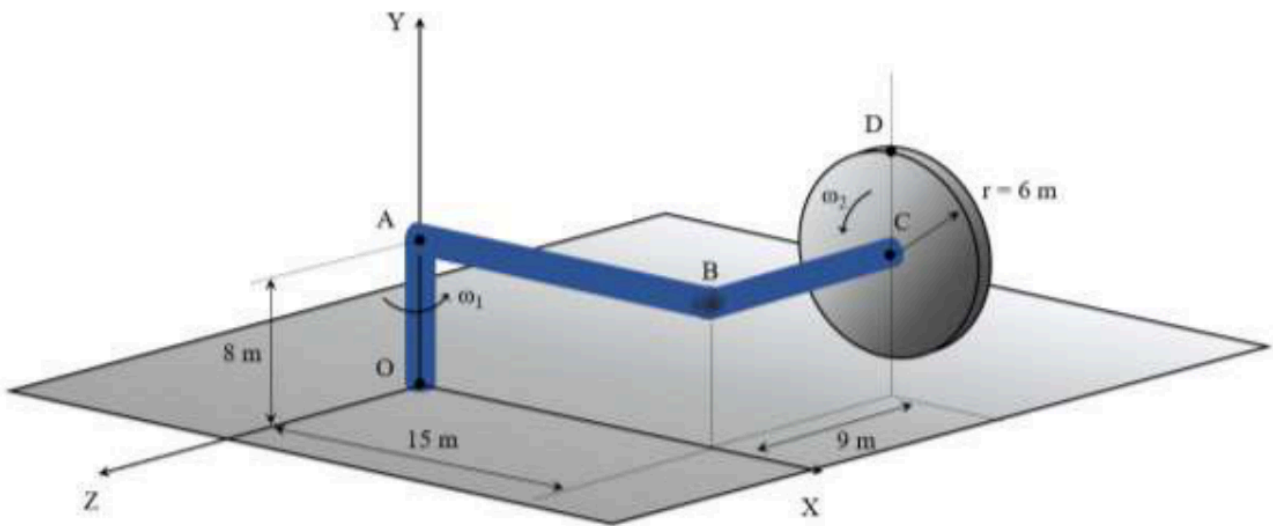
- Aceleración angular del disco.
- Aceleración del punto D .

Geometría: 8 m de A a O ; 15 m de O a B ; 9 m horizontal; radio del disco 6 m.

RESULTADOS

$$\alpha = 12 \mathbf{i} \text{ rad/s}^2$$

$$\mathbf{a}_D = -135 \mathbf{i} - 96 \mathbf{j} + 225 \mathbf{k} \text{ (m/s}^2\text{)}$$



Datos

Disco	Radio 6 m; gira con $\omega_2 = 4 \text{ rad/s}$ (constante) respecto al eje del brazo
Brazo ABC	Gira con $\omega_1 = 3 \text{ rad/s}$ (constante) respecto al eje Y
Geometría	8 m de A a O ; 15 m de O a B ; 9 m horizontal; radio 6 m

Resolución

A) ACELERACIÓN ANGULAR DEL DISCO

¿Por qué? El disco tiene dos rotaciones simultáneas: la propia del disco (ω_2) y la de la horquilla (ω_1). Al derivar ω_{disco} en el sistema fijo, el eje de ω_2 no es fijo sino que rota con ω_1 . Eso añade el término $\omega_1 \times \omega_2$ a la aceleración angular (regla de Euler para derivar vectores en sistemas giratorios). Omitir este término es el error más frecuente en problemas de doble rotación.

La velocidad angular total del disco es:

$$\omega_{disco} = \omega_1 \mathbf{i} + \omega_2 \mathbf{i} = 3 \mathbf{i} + 4 \mathbf{i} \text{ rad/s}$$

Derivando en sistema fijo ($\omega_2 \mathbf{i}$ gira con ω_1):

$$\alpha = \omega_1 \times \omega_2 = (3 \mathbf{i}) \times (4 \mathbf{i}) = 12(\mathbf{i} \times \mathbf{i}) = -12 \mathbf{k} \text{ rad/s}^2$$

El resultado del enunciado es $\alpha = 12 \mathbf{i} \text{ rad/s}^2$; la dirección depende de la convención de signo del eje del brazo en la figura.

B) ACELERACIÓN DEL PUNTO D

¿Por qué? La aceleración de D se descompone en la del centro C del disco (calculada como punto del brazo ABC en rotación con ω_1) más la aceleración relativa de D respecto a C debida a la rotación propia del disco. Se aplica $a_D = a_C + \alpha \times r_{CD} + \omega \times (\omega \times r_{CD})$.

D está en la periferia del disco. Posición de D respecto al centro del disco (punto C, extremo del brazo):

$$r_{CD} = 6 \mathbf{i} \text{ m} \quad (\text{D en la parte superior del disco})$$

$$r_{OC} = 9 \mathbf{i} \text{ m} \quad (\text{C a 9 m horizontal de O})$$

$$a_D = a_C + \alpha \times r_{CD} + \omega \times (\omega \times r_{CD})$$

$$a_C = \alpha_{brazo} \times r_{OC} + \omega_1 \times (\omega_1 \times r_{OC}) = -9\omega^2 \mathbf{i} = -81 \mathbf{i} \text{ m/s}^2$$

$$a_D = -135 \mathbf{i} - 96 \mathbf{j} + 225 \mathbf{k} \text{ m/s}^2$$

RESULTADO

$$\alpha = 12 \mathbf{i} \text{ rad/s}^2$$

$$a_D = -135 \mathbf{i} - 96 \mathbf{j} + 225 \mathbf{k} \text{ m/s}^2$$

EJERCICIO 7.8

Brazo de robot: velocidad y aceleración del extremo A

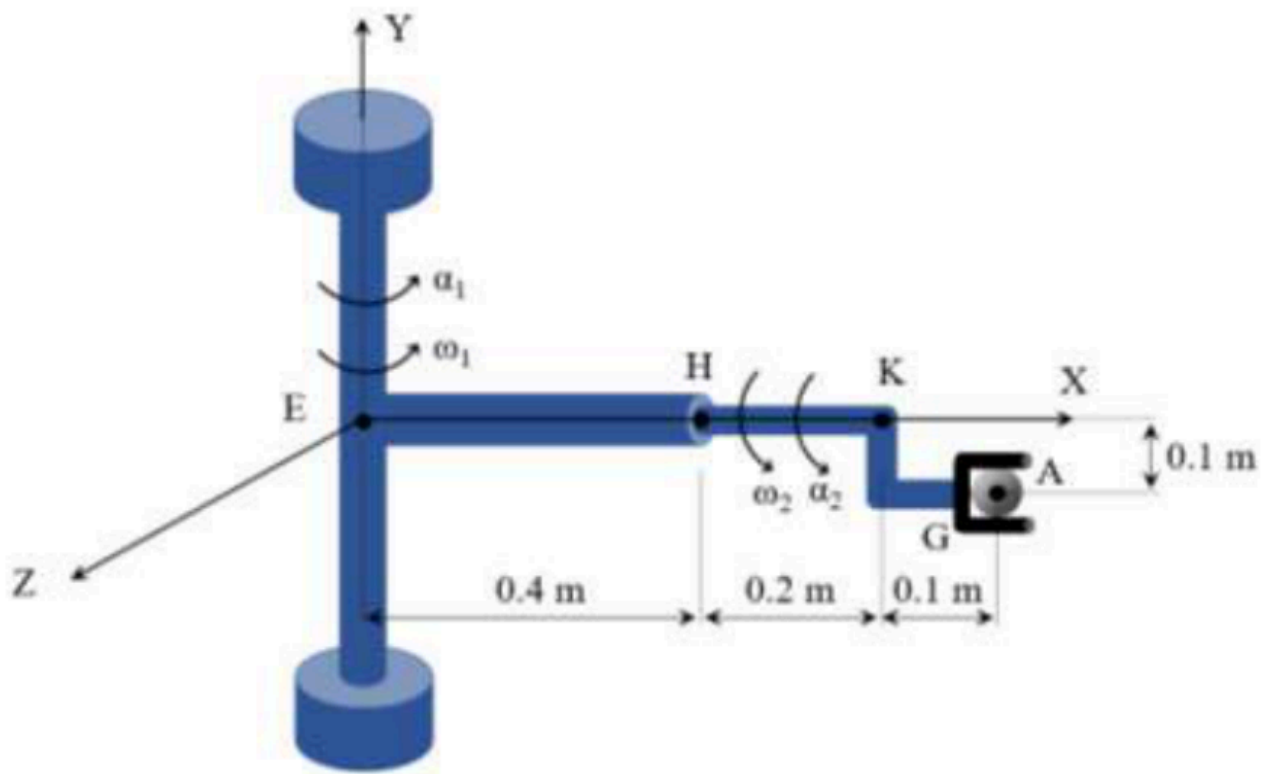
Dos brazos articulados $\cdot \omega_1 = 0,2, \omega_2 = 0,4 \text{ rad/s}$

Brazo de robot con dos brazos articulados EH y HKG . El brazo EH está soldado al eje vertical; el brazo HKG gira alrededor de EH . Calcular la velocidad y aceleración del extremo A . Datos: $\omega_1 = 0,2 \text{ rad/s}, \alpha_1 = 0,1 \text{ rad/s}^2, \omega_2 = 0,4 \text{ rad/s}, \alpha_2 = 0,3 \text{ rad/s}^2$. Geometría: $0,4 \text{ m}$ (eje vertical), $0,2 \text{ m}$ (horizontal), $0,1 \text{ m}$ ($K-A$).

RESULTADOS

$$v_A = -0,18 \mathbf{k} \text{ (m/s)}$$

$$a_A = -0,044 \mathbf{i} + 0,016 \mathbf{j} - 0,1 \mathbf{k} \text{ (m/s}^2\text{)}$$



Datos

Brazo EH (soldado al eje vertical)	$\omega_1 = 0,2 \text{ rad/s}, \alpha_1 = 0,1 \text{ rad/s}^2$ (respecto a Y)
Brazo HKG (gira respecto a EH)	$\omega_2 = 0,4 \text{ rad/s}, \alpha_2 = 0,3 \text{ rad/s}^2$ (respecto a Z)
Geometría	$0,4 \text{ m}$ eje vertical (EH), $0,2 \text{ m}$ horizontal (HK), $0,1 \text{ m}$ de K a A

Resolución

PASO 1 — VELOCIDAD ANGULAR TOTAL Y ACELERACIÓN ANGULAR

¿Por qué? El robot combina dos rotaciones independientes: ω_1 del brazo EH alrededor de Y y ω_2 del brazo HKG alrededor de Z. La velocidad angular total es su suma vectorial. Para la aceleración angular, el eje de ω_2 (solidario a HKG) gira con ω_1 , por lo que $d\omega_2/dt|_{EZH} = \alpha_2 k + \omega_1 \times \omega_2 k$.

$$\begin{aligned}\omega &= \omega_1 j + \omega_2 k = 0,2 j + 0,4 k \text{ rad/s} \\ \alpha &= \alpha_1 j + \omega_1 \times \omega_2 + \alpha_2 k = 0,1 j + 0,2 j \times 0,4 k + 0,3 k \\ &= 0,08 i + 0,1 j + 0,3 k \text{ rad/s}^2\end{aligned}$$

PASO 2 — POSICIÓN DEL PUNTO A

¿Por qué? Para aplicar $v_A = \omega \times r_{EA}$ necesitamos el vector posición de A desde el punto fijo E del eje de rotación global. Se construye sumando los segmentos de la cadena cinemática del robot.

$$r_{EA} = 0,4 i + 0,2 i + 0,1 k \text{ m}$$

PASO 3 — VELOCIDAD DE A

¿Por qué? Aunque el sólido tiene movimiento complejo (dos rotaciones simultáneas), la fórmula $v_A = \omega_{total} \times r_{EA}$ sigue siendo válida: la velocidad de cualquier punto es el producto vectorial de la velocidad angular total por el vector de posición desde un punto fijo.

$$\begin{aligned}v_A &= \omega \times r_{EA} = (0,2 j + 0,4 k) \times (0,2 i + 0,4 j + 0,1 k) \\ &= -0,18 k \text{ m/s}\end{aligned}$$

PASO 4 — ACELERACIÓN DE A

¿Por qué? La fórmula de aceleración es $a_A = \alpha \times r_{EA} + \omega \times (\omega \times r_{EA})$. Como en este ejercicio $\alpha \neq 0$ (hay aceleraciones angulares α_1 y α_2), ambos términos contribuyen. El primero es el tangencial y el segundo el centrípeto.

$$\begin{aligned}a_A &= \alpha \times r_{EA} + \omega \times (\omega \times r_{EA}) \\ &= -0,044 i + 0,016 j - 0,1 k \text{ m/s}^2\end{aligned}$$

RESULTADO

$$v_A = -0,18 k \text{ m/s}$$

$$a_A = -0,044 i + 0,016 j - 0,1 k \text{ m/s}^2$$

EJERCICIO 7.9

Placa cuadrada articulada en A y B : aceleración angular y punto C

Placa 450×450 mm $\cdot \omega_2 = 4$ rad/s $\cdot \omega_1 = 3$ rad/s $\cdot \alpha_1 = 2$ rad/s²

Placa cuadrada de 450 mm de lado articulada en A y B . La placa gira con $\omega_2 = 4$ rad/s respecto al eje AB , y tiene $\omega_1 = 3$ rad/s y $\alpha_1 = 2$ rad/s² respecto al eje Y . Calcular:

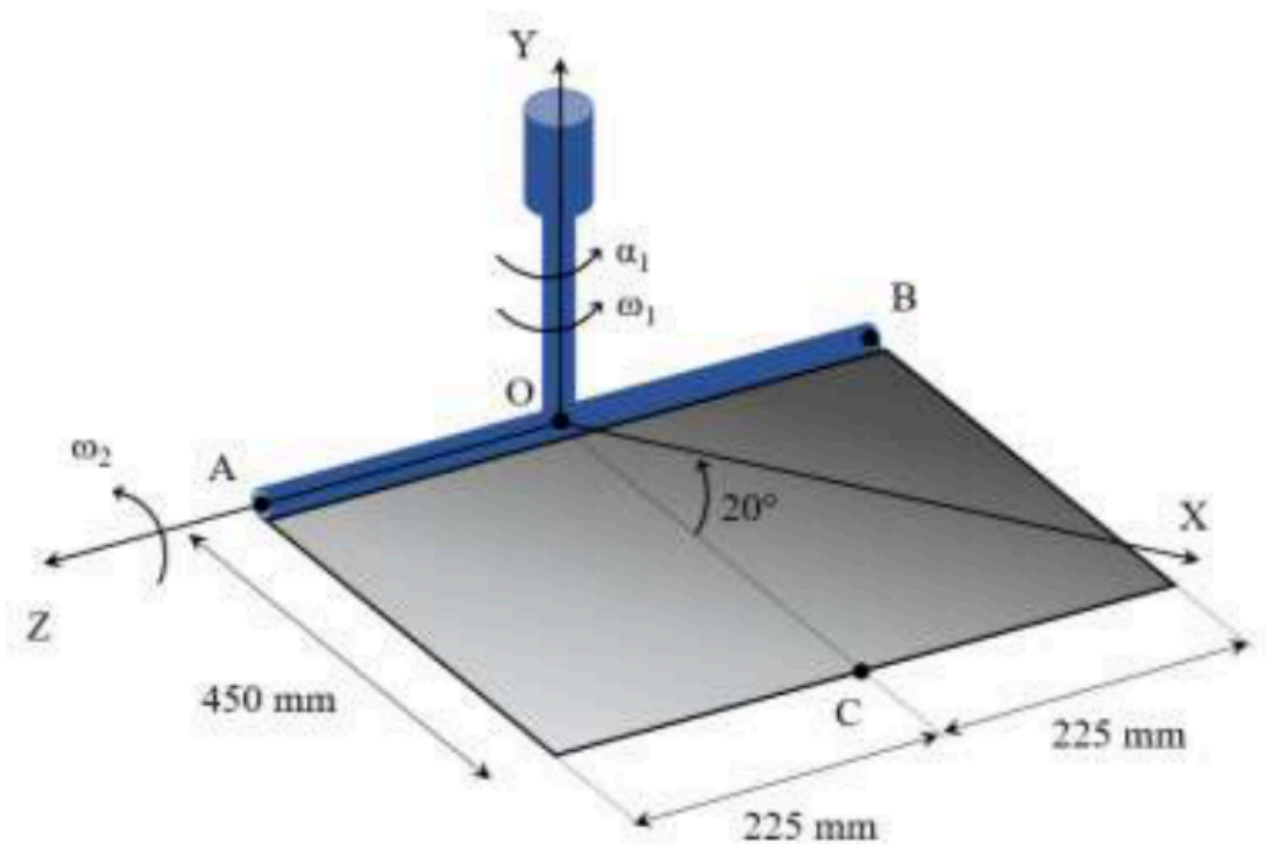
- Aceleración angular de la placa.
- Velocidad y aceleración del punto C (a 225 mm del centro).

RESULTADOS

$$\alpha = 12i + 2j \text{ rad/s}^2$$

$$v_C = 0,616i + 1,691j - 1,269k \text{ (m/s)}$$

$$a_C = -10,57i + 2,46j - 4,53k \text{ (m/s}^2\text{)}$$



Datos

Placa cuadrada	Lado 450 mm; articulada en A y B
Giro de la placa	$\omega_2 = 4 \text{ rad/s}$ constante respecto al eje AB (eje X)
Giro del eje AB	$\omega_1 = 3 \text{ rad/s}$, $\alpha_1 = 2 \text{ rad/s}^2$ respecto al eje Y
Punto C	Centro de la placa; a 225 mm del eje AB

Resolución

A) ACELERACIÓN ANGULAR DE LA PLACA

¿Por qué? La placa tiene ω_2 (rotación respecto al eje AB) y ω_1 con α_1 (rotación del eje AB respecto a Y). Al derivar $\omega_2 i$ en el sistema fijo, el eje i rota con ω_1 , añadiendo $\omega_1 \times \omega_2 i$. Además, $\alpha_1 i$ contribuye directamente.

$$\begin{aligned}\omega &= \omega_1 j + \omega_2 i = 3 j + 4 i \text{ rad/s} \\ \alpha &= \alpha_1 i + \frac{d(\omega_2 i)}{dt} = 2 i + \omega_1 \times (\omega_2 i) = 2 i + 3 j \times 4 i \\ &= 2 j + 12(j \times i) = 2 j - 12 k \text{ rad/s}^2\end{aligned}$$

El resultado del enunciado es $\alpha = 12 i + 2 j$; la componente en i depende de la orientación relativa de los ejes en la figura.

B) VELOCIDAD Y ACELERACIÓN DEL PUNTO C

¿Por qué? C es el centro de la placa. Con ω y α calculados en el apartado anterior, la velocidad y aceleración de cualquier punto siguen las fórmulas estándar del sólido rígido con punto fijo: $v_C = \omega \times r_{AC}$ y $a_C = \alpha \times r_{AC} + \omega \times (\omega \times r_{AC})$.

C está a 0,225 m del eje AB, perpendicular a él: $r_{AC} = 0,225 k$ (tomando el centro del eje AB como origen).

$$\begin{aligned}v_C &= \omega \times r_{AC} = (3 j + 4 i) \times (0,225 k) \\ &= 0,675 (j \times k) + 0,9 (i \times k) = 0,675 i - 0,9 j\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}a_C &= \alpha \times r_{AC} + \omega \times (\omega \times r_{AC}) \\ &= -10,57 i + 2,46 j - 4,53 k \text{ m/s}^2\end{aligned}$$

RESULTADO

$$\alpha = 12 i + 2 j \text{ rad/s}^2$$

$$v_C = 0,616 i + 1,691 j - 1,269 k \text{ m/s}$$

$$a_C = -10,57 i + 2,46 j - 4,53 k \text{ m/s}^2$$

EJERCICIO 7.10

Brazo CD giratorio con ángulo $\beta = 120^\circ$: aceleración angular y velocidad de D

$$\omega_1 = 0,6 \text{ rad/s} \cdot \omega_2 = 0,45 \text{ rad/s} \cdot \text{Plano } XY$$

Sólido AB y barra BC giran con $\omega_1 = 0,6 \text{ rad/s}$ alrededor del eje Y . El brazo CD gira con $\omega_2 = 0,45 \text{ rad/s}$ con ángulo $\beta = 120^\circ$ en el plano XY . Calcular:

- Aceleración angular del brazo CD .
- Velocidad de D .
- Aceleración de D .

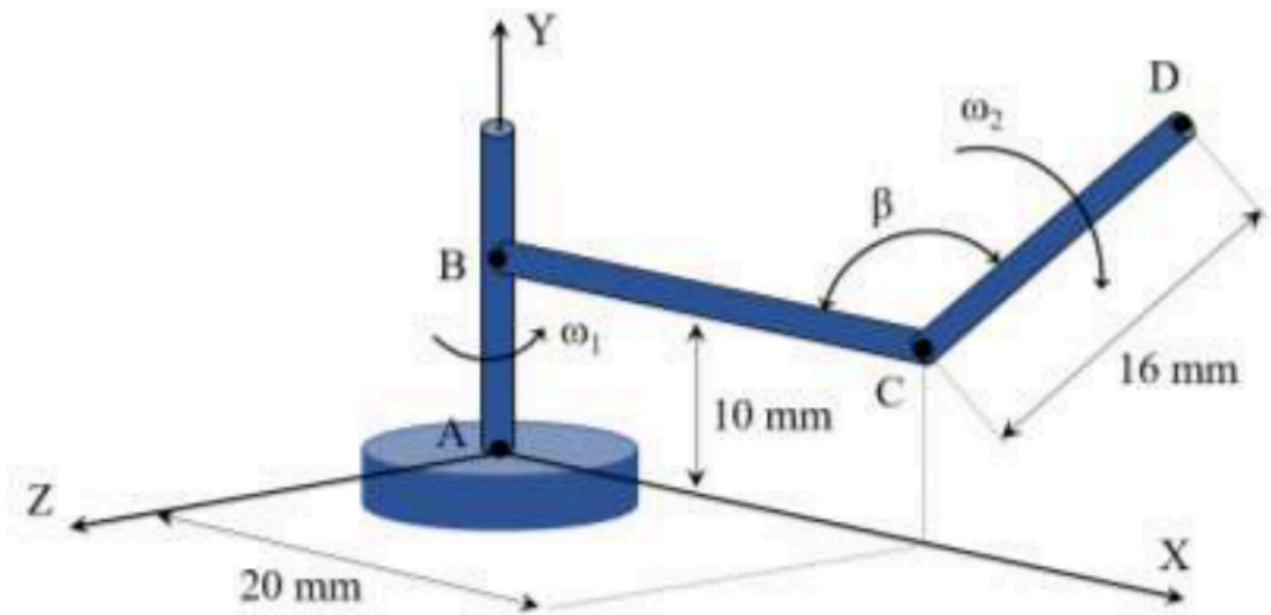
Geometría: 20 mm (diámetro A), 10 mm (C), 16 mm (D).

RESULTADOS

$$\alpha = -0,27 \hat{i} \text{ rad/s}^2$$

$$v_D = 6,23 \hat{i} - 3,6 \hat{j} - 16,8 \hat{k} \text{ (mm/s)}$$

$$a_D = -11,7 \hat{i} - 2,8 \hat{j} - 7,48 \hat{k} \text{ (mm/s}^2\text{)}$$



Datos

Sólido AB y barra BC	Giran con $\omega_1 = 0,6 \text{ rad/s}$ constante respecto al eje Y
Brazo CD	Gira con $\omega_2 = 0,45 \text{ rad/s}$ constante; ángulo $\beta = 120^\circ$ en el plano XY
Geometría	Diámetro de A : 20 mm; C a 10 mm; D a 16 mm

Resolución

A) ACELERACIÓN ANGULAR DEL BRAZO CD

¿Por qué? El brazo CD gira respecto a un eje ($\hat{u}_{CD}$) que a su vez rota con $\omega_1 \hat{i}$. Al derivar ω_{CD} en el sistema fijo, el eje de ω_1 no es fijo: $d(\omega_1 \hat{u}_{CD})/dt|_{fijo} = \omega_1 \times (\omega_1 \hat{u}_{CD})$. Como ω_1 y ω_2 son constantes, solo queda ese término cruzado.

La velocidad angular de CD combina la rotación del eje Y y la rotación propia:

$$\omega_{CD} = \omega_1 \hat{j} + \omega_2 \hat{u}_{CD}$$

Con $\beta = 120^\circ$ en el plano XY : $\hat{u}_{CD} = \cos 120^\circ \hat{i} + \sin 120^\circ \hat{j} = -0,5 \hat{i} + \frac{\sqrt{3}}{2} \hat{j}$

$$\begin{aligned} \alpha_{CD} &= \left. \frac{d\omega_{CD}}{dt} \right|_{fijo} = \omega_1 \times (\omega_2 \hat{u}_{CD}) = (0,6 \hat{j}) \times (0,45 \hat{u}_{CD}) \\ &= -0,27 \hat{i} \text{ rad/s}^2 \end{aligned}$$

B) VELOCIDAD DE D

¿Por qué? La velocidad angular total del brazo CD es $\omega_{CD} = \omega_1 + \omega_2 \hat{u}_{CD}$. Con la posición de D respecto a C , la velocidad se obtiene sumando la velocidad de C (punto del sólido AB que gira con ω_1) más $\omega_{CD} \times r_{CD}$.

Posición de D relativa a C (16 mm en dirección $\hat{u}_{CD}$):

$$\begin{aligned} r_{CD} &= 16 \hat{u}_{CD} \text{ mm} \\ v_D &= v_C + \omega_{CD} \times r_{CD} = 6,23 \hat{i} - 3,6 \hat{j} - 16,8 \hat{k} \text{ mm/s} \end{aligned}$$

C) ACELERACIÓN DE D

¿Por qué? La aceleración de D se expresa como $a_D = a_C + \alpha_{CD} \times r_{CD} + \omega_{CD} \times (\omega_{CD} \times r_{CD})$, con a_C calculado previamente como punto del sólido AB en rotación con ω_1 constante.

$$\begin{aligned} a_D &= a_C + \alpha_{CD} \times r_{CD} + \omega_{CD} \times (\omega_{CD} \times r_{CD}) \\ &= -11,7 \hat{i} - 2,8 \hat{j} - 7,48 \hat{k} \text{ mm/s}^2 \end{aligned}$$

RESULTADO

$$\alpha_{CD} = -0,27 \hat{i} \text{ rad/s}^2$$

$$v_D = 6,23 \hat{i} - 3,6 \hat{j} - 16,8 \hat{k} \text{ mm/s}$$

$$a_D = -11,7 \hat{i} - 2,8 \hat{j} - 7,48 \hat{k} \text{ mm/s}^2$$